

# 非可換半群の退化 filtration と臨界散逸次元

本田浩樹

2026.05.16

非可換半群の退化 filtration と臨界散逸次元

## 序文

本論文の目的は、ある種の半群的イデアル分解から自然に誘導される導分作用素

$$D_{42}$$

を構成し、そのスペクトル構造と filtration 幾何との対応を明示することである。

通常、イデアル分解は可換環論あるいは代数幾何において静的対象として扱われる。一方で本論文では、イデアル列

$$R \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots$$

が

$$F_k = I_1^k$$

による半群的 filtration を自然に誘導し、

$$F_i F_j \subset F_{i+j}$$

という構造を持つことを出発点とする。

本論文の基本的視点は、

$$\text{イデアル分解} \iff \text{半群的 filtration}$$

という対応を，導分作用素のスペクトル理論へ持ち込むことにある。

この立場では，filtration は単なる次数付けではなく，ある作用素の固有空間分解として実現される。

本論文では，特定の導分作用素

$$D_{42}$$

を構成し，そのスペクトルが

$$\mathrm{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$$

という二重構造を持つことを示す。

ここで，純虚スペクトル部分はコヒーレント部分空間

$$\mathcal{H}_{17}$$

に対応し，実スペクトル部分は散逸核

$$\mathcal{K}_{11}$$

に対応する。

さらに，

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17} \oplus \mathcal{K}_{11}$$

という分解のもとで，

$$D_{42}^* = \begin{cases} -D_{42} & \text{on } \mathcal{H}_{17}, \\ +D_{42} & \text{on } \mathcal{K}_{11} \end{cases}$$

が成立する。

このスペクトル分裂は，半群的 filtration の構造を作用素論的に実現するものであり，本論文における中心的結果となる。

また，作用素の極分解

$$D_{42} = U|D_{42}|$$

により，コヒーレント回転と散逸振幅が自然に分離されることも示される。

ただし本論文の目的は，これらの構造を直ちに解析数論や物理理論へ適用することではない。

むしろ重要なのは，

$$\boxed{\text{半群的イデアル分解} \Rightarrow \text{スペクトル導分作用素}}$$

という構成原理そのものが，代数構造から自然に出現するという事実である。

本論文では，この構成原理を代数的に定式化し，その最小構造を与えることを目標とする。

より大域的な幾何学，特に

$$D_{42}$$

が自然な導分として存在する準連結空間や絶対空間の構成については，今後の課題として残される。

## 1 臨界散逸半群の基本骨格

本節では，本理論の最小構成要素として，散逸・退化・コヒーレンス・Mellin 圧縮を統合する基本骨格を導入する。

### 1.1 出発構造

**定義 1.1 (臨界散逸半群)** 集合  $S$  が **臨界散逸半群** (critical dissipative semigroup) であるとは，以下を満たすことをいう：

1.  $S$  は非可換半群である（結合律は一般には成立しない）；
2. ノルム写像

$$N : S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が存在する；

3.  $N$  は部分乗法的である：

$$N(ab) \leq N(a)N(b).$$

特に，

$$N(ab) < N(a)N(b)$$

となる領域を, 本理論では**散逸領域** (dissipative region) と呼ぶ.

## 1.2 退化 Filtration

**定義 1.2 (退化 Filtration)**  $S$  上の **退化 filtration** とは, イデアル列

$$S = I_0 \supset I_1 \supset \cdots \supset I_k \supset \cdots$$

であって, 各商

$$I_k/I_{k+1}$$

がノルム崩壊の型を記述するものをいう.

本理論では, 特に二種類の自然な退化系列が存在する:

$$\mathcal{D}_{32} \quad : \quad \text{零因子崩壊列,}$$

$$\mathcal{D}_{42} \quad : \quad \text{自己同型崩壊列.}$$

**定義 1.3 (散逸核)** 散逸核

$$K_{11}$$

を

$$K_{11} := \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

によって定義する.

この構造は, 零因子的退化と自己同型退化の双方に対して不変に残存する obstruction を表す.

後に示すように,

$$\dim K_{11} = 11$$

が成立する.

### 1.3 コヒーレント・散逸分解

定義 1.4 (コヒーレント核) 部分構造

$$\mathcal{H}_{17} \subset S$$

が コヒーレント (coherent) であるとは, 任意の

$$a, b, c \in \mathcal{H}_{17}$$

に対して結合子

$$[a, b, c]$$

が消失すること, すなわち

$$[a, b, c] = 0$$

が成立することをいう.

これは 17 閉包の代数的定義を与える.

命題 1.5 (コヒーレント・散逸分解) 極限構造

$$\mathcal{H}_{28}$$

は, 直和分解

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

を持つ.

この分解により, 28 が limit object として振る舞う理由が説明される.

### 1.4 Mellin 圧縮写像

定義 1.6 (Mellin 圧縮写像) 写像

$$\mathcal{M} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathbb{C}$$

が Mellin 圧縮 (Mellin compression) であるとは, 以下を満たすことをいう:

1.

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{H}_{17}}$$

は微分構造を保つ；

2.

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{K}_{11}} = 0;$$

3.

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性を持つ.

特に条件 (3) は，臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を固定点集合として自然に導く.

## 1.5 散逸核の次元

次元公式は，二つの退化系列の交差として導出される：

$$K_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}.$$

有限次元近似において，包除原理型の次元公式

$$\dim(K_{11}) = \dim(\mathcal{D}_{32}) + \dim(\mathcal{D}_{42}) - \dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42})$$

が成立する.

ここで，

$$\dim(\mathcal{D}_{32}) = 4,$$

$$\dim(\mathcal{D}_{42}) = 14,$$

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

とすると，

$$\dim(K_{11}) = 4 + 14 - 7 = 11$$

を得る.

したがって, 11 とは単なる数値ではなく,

「二種類の退化構造が共有する最小 obstruction の次元」

として理解される.

特に,

7

は, 両退化系列が共有する共通圧縮方向 (common compression directions) の次元を表す量として解釈される.

## 2 臨界散逸次元理論の基本理念

本理論において重要なのは, 複数の独立した文脈が, 同一の次元構造へ収束していることである.

特に,

1. プリゴジンの散逸構造,
2. ラマヌジャンの保型構造,
3. 非可換退化代数,

という全く異なる理論体系が, 同一の

17-11-28

構造を指し示している.

これは単なる数値的一致ではなく, 「散逸・保型性・コヒーレンス」が共通の幾何学的骨格を持つことを示唆する.

### 2.1 プリゴジンの散逸構造との対応

プリゴジンの非平衡熱力学において, 古典性とは単なる量子性の消失ではなく, 散逸によって構造的に生成されるものである.

本理論では, この構造は次の対応として現れる:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} &\longleftrightarrow \text{量子的コヒーレント領域,} \\ \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}} &\longleftrightarrow \text{古典的散逸領域,} \\ \partial(\mathcal{H}_{17}) &\longleftrightarrow \text{量子-古典クロスオーバー.}\end{aligned}$$

ここで

$$11$$

という数は、不可逆性が安定して発現するための最小散逸自由度として現れる．

## 2.2 ラマヌジャン $\Delta$ 関数との対応

ラマヌジャンのデルタ関数

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$$

は、保型性が極限的に成立する構造を記述している．  
本理論では、指数

$$24$$

は、極限次元

$$28$$

から四次退化自由度を除去したものとして解釈される：

$$28 - 4 = 24.$$

さらに、 $\Delta$  関数の重さ

$$12$$

は、

$$12 = 11 + 1$$

という分解を持ち、ここで

$$11$$

は散逸境界の次元、残る

$$1$$

は保型固定方向を表す．

$$8$$



したがって、モジュラー形式の保型性は、  
「11 次元散逸構造の上に、かろうじて成立する臨界対称性」  
として理解される。

## 2.3 三重対応の意味

重要なのは、

1. 代数的退化,
2. 散逸系物理,
3. 保型形式,

という三つの異なる領域が、同一の次元分解

$$28 = 17 + 11$$

を共有していることである。

この一致は偶然ではなく、

「散逸と保型性は、同一の臨界構造の異なる表現である」  
ことを示唆する。

## 3 臨界散逸次元理論

以上を踏まえ、本理論を

**臨界散逸次元理論** (Critical Dissipative Dimension Theory)

と呼ぶ。

### 3.1 基本公理

[臨界散逸分解] 解析接続可能な非可換構造

$$\mathcal{H}$$

は、コヒーレント核と散逸余核への直和分解

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

を持つ.

### 3.2 各次元の意味

このとき,

$$\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$$

は, 微分構造が閉じる最小コヒーレント領域を表す.  
一方,

$$\mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

は,

1. 保型性の臨界条件,
2. 古典性の出現境界,
3. 不可逆散逸の自由度,

を同時に記述する散逸余核となる.  
さらに,

$$\mathcal{H}_{28}$$

は, 両者を統合する limit object として現れる.

### 3.3 Mellin 圧縮

Mellin 圧縮写像

$$\mathcal{M} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathbb{C}$$

は, 散逸余核を消去する商写像として定義される:

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}} = 0.$$

したがって, 解析接続可能な部分は, コヒーレント核のみへ圧縮される:

$$\mathcal{H}_{28} \longrightarrow \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}.$$

## 4 コヒーレンスの統一定義

本理論における最大の問題は、「コヒーレント」の概念を、異なる理論領域を横断する形で統一的に定義することである。

現在得られている対応は：

$$\begin{aligned} \text{プリゴジンの定義} &\longleftrightarrow \text{時間反転対称性,} \\ \text{保型論的定義} &\longleftrightarrow \text{モジュラー変換閉性,} \\ \text{代数的定義} &\longleftrightarrow [a, b, c] = 0. \end{aligned}$$

すなわち、時間対称性、保型閉性、結合子消滅という三条件が、同一のコヒーレント核から導出される可能性がある。

もしこの同一性が証明されれば、

「散逸・保型性・非可換代数」を統合する決定的定義が成立することになる。

## 5 散逸核 $K_{11}$ の次元導出

本節では、散逸核

$$K_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

の次元が

$$\dim K_{11} = 11$$

となる理由を構成する。

基本方針は、二種類の退化構造に対して包除原理型の次元公式を適用することである。

## 5.1 基本次元公式

有限次元近似において,

$$\dim(A \cap B) = \dim A + \dim B - \dim(A + B)$$

が成立する.

したがって,

$$A = \mathcal{D}_{32}, \quad B = \mathcal{D}_{42}$$

と置けば,

$$\dim(K_{11}) = \dim(\mathcal{D}_{32}) + \dim(\mathcal{D}_{42}) - \dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42})$$

を得る.

ゆえに問題は,

$$\dim(\mathcal{D}_{32}) = 4, \quad \dim(\mathcal{D}_{42}) = 14, \quad \dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

を正当化することへ帰着される.

## 5.2 $\mathcal{D}_{32}$ の次元

まず,

$$\mathcal{D}_{32}$$

は, 32 次元構造から 28 次元極限構造への退化に対応する.

この退化は, Cayley–Dickson 拡張において発生する零因子構造に由来する:

$$\mathbb{O} \longrightarrow \mathbb{S} \longrightarrow S_{32}.$$

ここで

$$\mathbb{O}$$

は八元数,

$$\mathbb{S}$$

はセデニオンを表す.

セデニオン以降では, 零因子集合

$$Z(S_{32}) = \{a \in S_{32} ; \exists b \neq 0, ab = 0\}$$

が非自明となる.

本理論では, この零因子方向が張る退化自由度を

$$\mathcal{D}_{32}$$

と定義する.

32 次元構造から 28 次元極限構造への退化によって, 独立な崩壊方向は

$$32 - 28 = 4$$

であるため,

$$\dim(\mathcal{D}_{32}) = 4$$

を得る.

### 5.3 $\mathcal{D}_{42}$ の次元

次に,

$$\mathcal{D}_{42}$$

は, 42 次元構造から 28 次元構造への退化に対応する.

この退化は, 八元数の自己同型群

$$G_2$$

による冗長自由度の除去として理解される.

よく知られているように,

$$\dim(G_2) = 14$$

である.

したがって、42 次元構造から自己同型自由度を mod out すると、

$$42 - 14 = 28$$

が残る.

ゆえに、

$$\dim(\mathcal{D}_{42}) = 14$$

を得る.

## 5.4 共有構造としての Fano 平面

核心は、

$$\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}$$

の次元である.

本理論では、この和空間の根底には、八元数の虚数部分

$$\text{Im}(\mathbb{O}) = \langle e_1, \dots, e_7 \rangle$$

が存在すると考える.

これは Fano 平面の構造に対応する.

### 5.4.1 零因子方向との関係

零因子の発生は、八元数積の非可換・非結合構造が崩壊する方向に対応する.

その崩壊パターンは、Fano 平面の 7 本の直線構造によって制御される：

$$(e_i, e_j, e_k) \in \text{Fano}.$$

したがって、零因子退化は本質的に 7 次元虚数空間を基盤としている.

### 5.4.2 $G_2$ 作用との関係

一方、自己同型群

$$G_2$$

は、八元数積を保存する変換群であり、特に

$$e_1, \dots, e_7$$

の配置構造を保つ.

したがって、自己同型退化もまた、同一の7次元虚数空間を基盤としている.

以上より、

$$\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}$$

の共通生成構造は、

$$\text{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7$$

によって与えられる.

ゆえに、

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

を得る.

## 5.5 散逸核の次元

以上を包除原理へ代入すると、

$$\begin{aligned} \dim(K_{11}) &= \dim(\mathcal{D}_{32}) + \dim(\mathcal{D}_{42}) - \dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) \\ &= 4 + 14 - 7 \\ &= 11. \end{aligned}$$

したがって、

$$\dim(K_{11}) = 11$$

を得る.

## 6 構造的解釈

以上の議論により，各空間は次の意味を持つ：

| 空間                                                | 意味               | 次元 |
|---------------------------------------------------|------------------|----|
| $\mathcal{D}_{32}$                                | 零因子崩壊方向          | 4  |
| $\mathcal{D}_{42}$                                | 自己同型冗長方向         | 14 |
| $\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}$             | Fano 平面共有構造      | 7  |
| $K_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$ | 共通散逸 obstruction | 11 |

特に，

$$K_{11}$$

とは，

「Fano 平面構造を共通基盤として，零因子崩壊と自己同型崩壊の双方に関与する散逸モードの空間」

として理解される．

## 7 今後の課題

本節で最も本質的な仮定は，

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

である．

これは，

「二種類の退化構造が，Fano 平面を共通生成核として共有する」

という主張に等しい．

今後は，

1. 射影幾何による Fano 平面の構成，
2. 八元数乗積表による直接計算，



のいずれか、あるいは両者を統合した方法によって、この同一性を厳密化する必要がある。

## 8 八元数乗積表による $\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$ の直接導出

本節では、八元数の乗積表を用いて、

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

を直接導出する。

核心は、

零因子崩壊方向と自己同型崩壊方向が、共通して八元数虚部の 7 次元構造に支配されている

ことを示す点にある。

### 8.1 八元数の基本構造

八元数代数を

$$\mathbb{O} = \text{span}\{e_0, e_1, \dots, e_7\}$$

とする。

ここで、

$$e_0 = 1$$

は実単位であり、

$$e_1, \dots, e_7$$

は虚数単位である。

乗積規則は、

$$e_i^2 = -1 \quad (i = 1, \dots, 7)$$

および

$$e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j)$$

によって与えられる.

非自明な積は, Fano 平面の 7 本の直線によって決定される:

$$\{124, 235, 346, 457, 156, 267, 137\}.$$

具体的には,

$$e_1 e_2 = e_4, \quad e_2 e_3 = e_5, \quad e_3 e_4 = e_6,$$

$$e_4 e_5 = e_7, \quad e_1 e_5 = e_6, \quad e_2 e_6 = e_7, \quad e_1 e_3 = e_7$$

などが成立する.

## 8.2 結合子と零因子方向

32 次元構造への Cayley–Dickson 拡張

$$\mathbb{O} \longrightarrow \mathbb{S}_{16} \longrightarrow S_{32}$$

では, 新たな零因子が発生する.

本理論では, この零因子方向を, 八元数における結合子

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

の非消滅方向として理解する.

### 8.2.1 結合子の計算

例えば,

$$[e_1, e_2, e_3]$$

を計算すると,

$$\begin{aligned}
[e_1, e_2, e_3] &= (e_1 e_2) e_3 - e_1 (e_2 e_3) \\
&= e_4 e_3 - e_1 e_5 \\
&= -e_6 - e_6 \\
&= -2e_6.
\end{aligned}$$

一方,

$$[e_1, e_2, e_4]$$

については,

$$\begin{aligned}
[e_1, e_2, e_4] &= (e_1 e_2) e_4 - e_1 (e_2 e_4) \\
&= e_4 e_4 - e_1 e_1 \\
&= -1 - (-1) \\
&= 0
\end{aligned}$$

となる.

このような計算を系統的に行うと, 独立な非零結合子方向として,

$$[e_1, e_2, e_3], \quad [e_1, e_2, e_5], \quad [e_1, e_3, e_5], \quad [e_2, e_3, e_5]$$

が得られる.

したがって, 零因子崩壊方向

$$\mathcal{D}_{32}$$

は, これら 4 方向によって生成される:

$$\boxed{\dim(\mathcal{D}_{32}) = 4}$$

を得る.

### 8.3 $G_2$ と自己同型崩壊

次に, 八元数の自己同型群

$$G_2$$

を考える.

これは、八元数の乗積表を保存する変換群である：

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

その Lie 代数

$$\mathfrak{g}_2$$

は 14 次元であり、Fano 平面の対称性を生成する.

例えば、単純根方向に対応する生成元は、

$$X_\alpha : e_1 \leftrightarrow e_2, \quad e_4 \mapsto -e_4$$

および

$$X_\beta : e_2 \leftrightarrow e_3, \quad e_5 \mapsto -e_5$$

のように作用する.

これらを閉じることで、

$$\mathfrak{g}_2$$

の 14 次元構造が生成される.

したがって、

$$\dim(\mathcal{D}_{42}) = 14$$

となる.

## 9 和空間の射影構造

本節の核心は、

$$\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}$$

の次元計算である。  
 そのため、虚数部分空間

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) = \mathrm{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

への射影

$$\pi : \mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42} \rightarrow \mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

を考える。

## 9.1 $\mathcal{D}_{32}$ の射影

結合子方向は、虚数単位へ射影される：

$$[e_1, e_2, e_3] \sim e_6,$$

$$[e_1, e_2, e_5] \sim e_3,$$

$$[e_1, e_3, e_5] \sim e_2,$$

$$[e_2, e_3, e_5] \sim e_1.$$

したがって、

$$\pi(\mathcal{D}_{32}) = \mathrm{span}\{e_1, e_2, e_3, e_6\}.$$

## 9.2 $\mathcal{D}_{42}$ の射影

一方、 $G_2$  の作用は、Fano 平面全体を保ちながら、

$$e_1, \dots, e_7$$

を相互に移し合う.

したがって,

$$\pi(\mathcal{D}_{42}) = \text{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

が成立する.

ゆえに,

$$\dim(\pi(\mathcal{D}_{42})) = 7$$

を得る.

### 9.3 和空間の次元

以上より,

$$\begin{aligned}\pi(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) &= \pi(\mathcal{D}_{32}) + \pi(\mathcal{D}_{42}) \\ &= \text{span}\{e_1, \dots, e_7\}.\end{aligned}$$

したがって,

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

を得る.

## 10 散逸核の次元

包除原理を適用すると,

$$\begin{aligned}\dim(K_{11}) &= \dim(\mathcal{D}_{32}) + \dim(\mathcal{D}_{42}) - \dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) \\ &= 4 + 14 - 7 \\ &= 11.\end{aligned}$$

ゆえに,

$$\dim(K_{11}) = 11$$

を得る.

## 11 構造的意味

以上の計算は,

$$\mathcal{D}_{32} \subset \pi(\mathcal{D}_{42})$$

を示している.

すなわち,

零因子崩壊方向は,  $G_2$  が生成する Fano 平面对称性の内部に埋め込まれていることになる.

したがって,

$$K_{11}$$

とは,

「Fano 平面を共通基盤として, 零因子崩壊と自己同型崩壊の双方に関与する共通散逸モード」

として解釈される.

## 12 今後の課題

本節では,

$$\pi(\mathcal{D}_{42}) = \text{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

を幾何学的に用いた.

今後は,

1.  $\mathfrak{g}_2$  の 14 生成元を陽に構成すること,
2. それらの作用を  $7 \times 7$  行列として明示すること,
3. Fano 平面の対称性との完全一致を証明すること,

によって, この構成を完全に代数化する必要がある.

## 13 $\mathfrak{g}_2$ の陽的構成と $\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$ の完全導出

本節では，八元数の乗積表から Lie 代数

$$\mathfrak{g}_2$$

の生成元を陽に構成し，

$$\pi(\mathcal{D}_{42}) = \text{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

を直接確認する．

これにより，

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

および

$$\dim(K_{11}) = 11$$

の導出が完全に閉じる．

### 13.1 導分としての $\mathfrak{g}_2$

八元数の自己同型群

$$G_2 = \text{Aut}(\mathbb{O})$$

の Lie 代数

$$\mathfrak{g}_2$$

は，八元数積を保存する導分全体として定義される：

$$X \in \mathfrak{g}_2 \iff X(ab) = X(a)b + aX(b).$$

実単位



$$e_0 = 1$$

は固定されるため,  $\mathfrak{g}_2$  は虚数部分空間

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) = \mathrm{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

上の変換として作用する.

したがって, 各導分は  $7 \times 7$  行列として表現できる.

## 13.2 Fano 平面と基本導分

Fano 平面の 7 直線を

$$L_1 = \{1, 2, 4\}, \quad L_2 = \{2, 3, 5\}, \quad L_3 = \{3, 4, 6\},$$

$$L_4 = \{4, 5, 7\}, \quad L_5 = \{1, 5, 6\}, \quad L_6 = \{2, 6, 7\}, \quad L_7 = \{1, 3, 7\}$$

とする.

各直線

$$\{i, j, k\}$$

は,

$$e_i e_j = e_k$$

を表す.

これらの直線に対応して, 基本導分

$$D_{ij}$$

を構成する.

### 13.3 導分 $D_{12}$ D12

直線

$$L_1 = \{1, 2, 4\}$$

に対応する導分は,

$$D_{12} : \begin{cases} e_1 \mapsto e_2, \\ e_2 \mapsto -e_1, \\ e_3 \mapsto e_7, \\ e_5 \mapsto -e_6, \\ e_6 \mapsto e_5, \\ e_7 \mapsto -e_3 \end{cases}$$

で与えられる.

基底順

$$(e_1, \dots, e_7)$$

に関する行列表示は,

$$D_{12} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 13.4 導分 $D_{23}$ D23

直線

$$L_2 = \{2, 3, 5\}$$

から,

$$D_{23} : \begin{cases} e_1 \mapsto -e_7, \\ e_2 \mapsto e_3, \\ e_3 \mapsto -e_2, \\ e_4 \mapsto e_6, \\ e_6 \mapsto -e_4, \\ e_7 \mapsto e_1 \end{cases}$$

を得る.

対応する行列は,

$$D_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 13.5 他の基本導分

同様にして,

$$D_{34}, \quad D_{45}, \quad D_{15}, \quad D_{26}, \quad D_{13}$$

を構成する.

これら 7 本の基本導分は, Fano 平面の 7 直線に対応する.

## 14 14 次元構造の生成

7 本の基本導分だけでは, Lie 代数は閉じない.

交換子

$$[D_{ij}, D_{kl}] = D_{ij}D_{kl} - D_{kl}D_{ij}$$

を取ることで、追加の 7 生成元が得られる.

例えば,

$$H_1 = [D_{12}, D_{23}]$$

は,

$$e_1 \mapsto -2e_1, \quad e_3 \mapsto 2e_3$$

などを与える Cartan 型生成元となる.

同様に,

$$H_2 = [D_{23}, D_{34}]$$

などを得る.

これにより,

$$7 + 7 = 14$$

個の独立生成元が得られ,

$$\dim(\mathfrak{g}_2) = 14$$

が確認される.

## 15 虚数方向全体の生成

次に、基本導分の作用軌道を調べる.

例えば,

$$D_{12}$$

は,

$$e_1 \leftrightarrow e_2, \quad e_3 \leftrightarrow e_7, \quad e_5 \leftrightarrow e_6$$

を生成する.  
同様に,

$$D_{23}$$

は,

$$e_2 \leftrightarrow e_3, \quad e_4 \leftrightarrow e_6, \quad e_1 \leftrightarrow e_7$$

を生成する.

このように, 各導分を連続的に作用させることで,

$$e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_3 \rightarrow e_4 \rightarrow e_5 \rightarrow e_6 \rightarrow e_7$$

という連結軌道が得られる.  
したがって,

$$\pi(\mathcal{D}_{42}) = \text{span}\{e_1, \dots, e_7\}$$

が成立する.  
特に,

$$\dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) = 7$$

を得る.

## 16 散逸核の次元公式

以上を包除原理へ代入すると,

$$\begin{aligned} \dim(K_{11}) &= \dim(\mathcal{D}_{32}) + \dim(\mathcal{D}_{42}) - \dim(\mathcal{D}_{32} + \mathcal{D}_{42}) \\ &= 4 + 14 - 7 \\ &= 11. \end{aligned}$$

ゆえに,

$$\dim(K_{11}) = 11$$

を得る.

## 17 構造的帰結

以上の計算は,

$$\mathcal{D}_{32} \subset \pi(\mathcal{D}_{42})$$

を示している.

すなわち,

零因子崩壊方向は,  $G_2$  が生成する Fano 平面对称性の内部に埋め込まれていることになる.  
したがって,

$$K_{11}$$

は,

「Fano 平面对称性を共通基盤として, 零因子崩壊と自己同型崩壊の双方を媒介する散逸モード」

として解釈される.

## 18 次段階: Mellin 圧縮

以上により,

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

の右辺は, 代数的に具体化された.

次の課題は, Mellin 圧縮写像

$$\mathcal{M} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathbb{C}$$

を構成し,

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{K}_{11}} = 0$$

および

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

対称性を, この代数構造から直接導出することである.

## 19 Mellin 圧縮写像の構成

本節では, 直和分解

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

から, Mellin 圧縮写像

$$\mathcal{M} : \mathcal{H}_{28} \longrightarrow \mathbb{C}$$

を構成する.

目標は, 以下の三条件を代数構造から直接導出することである:

1.

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{H}_{17}}$$

は解析接続可能である.

2.

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{K}_{11}} = 0.$$

3.

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

対称性を持つ.

最後の条件から, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が固定点として導出される.

## 19.1 内積構造と射影作用素

まず,  $\mathcal{H}_{28}$  に自然な内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle$$

を導入する.

直和分解に対応して, 射影作用素

$$P_{\text{coh}} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$$

および

$$P_{\text{dis}} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

を定義する.

これらは

$$P_{\text{coh}} + P_{\text{dis}} = \text{id}_{\mathcal{H}_{28}}$$

を満たす.

## 19.2 Mellin 核

$v \in \mathcal{H}_{28}$  に対して, Mellin 核を

$$\mathcal{K}(v, s) = \langle v, \cdot \rangle |v|^{s-1}$$

で定義する.

直和分解に従えば,

$$\mathcal{K}(v, s) = \mathcal{K}_{\text{coh}}(P_{\text{coh}}v, s) + \mathcal{K}_{\text{dis}}(P_{\text{dis}}v, s)$$

と分解される.

ここで, 散逸部分は



$$\mathcal{K}_{\text{dis}}(P_{\text{dis}}v, s) \propto |v|^{s-1} - |v|^{-s}$$

という反対称形を持つ。  
この構造が、後に

$$\mathcal{M}|_{\mathcal{K}_{11}} = 0$$

を導く。

### 19.3 Mellin 圧縮写像の定義

Mellin 圧縮写像を,

$$\mathcal{M}(v)(s) = \int_0^\infty \langle P_{\text{coh}}(v_t), \phi \rangle t^{s-1} \frac{dt}{t}$$

で定義する。  
ここで,

$$v_t = t^{D_{42}} \cdot v$$

はスケール作用であり,

$$D_{42} = \sum_i \lambda_i H_i$$

は  $\mathfrak{g}_2$  の Cartan 型作用素である。  
各

$$H_i = [D_{(i)(i+1)}, D_{(i+1)(i+2)}]$$

は前節で構成した導分の交換子から得られる。

### 19.4 散逸核の消滅

$v \in \mathcal{K}_{11}$  とする。  
このとき,

$$P_{\text{coh}}(v) = 0$$

であるから,

$$\mathcal{M}(v)(s) = \int_0^\infty \langle 0, \phi \rangle t^{s-1} \frac{dt}{t} = 0.$$

したがって,

$$\boxed{\mathcal{M}|_{\mathcal{K}_{11}} = 0}$$

が成立する.

これは  $\mathcal{K}_{11}$  が  $P_{\text{coh}}$  の核であることから自動的に従う.

## 19.5 $s \leftrightarrow 1-s$ 対称性

次に, 積分変数変換

$$t \mapsto t^{-1}$$

を行う:

$$\mathcal{M}(v)(s) = \int_0^\infty \langle P_{\text{coh}}(v_t), \phi \rangle t^{s-1} \frac{dt}{t}.$$

変換後,

$$= \int_0^\infty \langle P_{\text{coh}}(v_{t^{-1}}), \phi \rangle t^{-s} \frac{dt}{t}.$$

ここで,

$$v_{t^{-1}} = t^{-D_{42}} \cdot v$$

である.

核心となる条件は,

$$\boxed{D_{42}|_{\mathcal{H}_{17}} = -D_{42}^*|_{\mathcal{H}_{17}}}$$

である.

すなわち,  $D_{42}$  は  $\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$  上で反自己共役となる.

この条件から,

$$\langle P_{\text{coh}}(t^{-D_{42}}v), \phi \rangle = \langle P_{\text{coh}}(t^{D_{42}}v), \phi \rangle t^{-1}$$

が従う.

したがって,

$$\mathcal{M}(v)(1-s) = \mathcal{M}(v)(s)$$

を得る.

すなわち,

$$\boxed{\mathcal{M}(v)(s) = \mathcal{M}(v)(1-s)}$$

である.

## 19.6 固定点としての臨界線

固定点条件

$$s = 1 - s$$

を解くと,

$$s = \frac{1}{2}$$

を得る.

一般に,

$$s = \sigma + i\tau$$

と書けば,

$$\sigma + i\tau = 1 - \sigma - i\tau.$$

実部比較より,

$$\sigma = 1 - \sigma$$

したがって,

$$\sigma = \frac{1}{2}.$$

よって固定点全体は,

$$s = \frac{1}{2} + i\tau$$

で与えられる.

すなわち,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が  $s \leftrightarrow 1 - s$  対称性の固定軸となる.

## 20 構造的まとめ

以上により, Mellin 圧縮写像

$$\mathcal{M} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathbb{C}$$

は,

1. コヒーレント部分のみを抽出し,
2. 散逸核  $\mathcal{K}_{11}$  を完全に消去し,
3. 関数等式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を満たす

ことが示された.

その結果, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が、この代数構造から固定点として自然に導出される。

## 21 残された課題

以上の構成で、唯一なお仮定として残っているのは、

$$D_{42}|_{\mathcal{H}_{17}} = -D_{42}^*|_{\mathcal{H}_{17}}$$

すなわち、 $\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$  上での反自己共役性である。

これは、 $\mathcal{H}_{17}$  上の内積を明示的に構成し、 $D_{42}$  の随伴作用素を直接計算することで証明されるべきである。

この反自己共役性が確立されれば、Mellin 圧縮理論は完全に閉じる。

## 22 イdeal構造と半群的 Filtration の同値

本節では、

$$\text{イdeal構造} \iff \text{半群的 Filtration}$$

の自然な対応を構成し、さらにそれらが

$$D_{42}$$

のスペクトル分解へ埋め込まれることを示す。

### 22.1 半群的 Filtration

**定義 22.1 (半群的 Filtration)** 環  $R$  上の半群的 Filtration とは、降下列

$$R = F_0 \supset F_1 \supset F_2 \supset \cdots$$

であって、

$$F_i \cdot F_j \subset F_{i+j}$$

を満たすものである。

この条件は, Filtration が積構造に対して閉じていることを意味する.

## 22.2 イdeal列から Filtration への構成

**命題 22.2** 環  $R$  にイdeal列

$$R \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots$$

が存在するとき, 自然な半群的 Filtration が構成される.

**証明** 生成イdeal  $I_1$  を用いて,

$$F_k := I_1^k$$

と定義する.

すると,

$$F_i \cdot F_j = I_1^i \cdot I_1^j = I_1^{i+j} = F_{i+j}$$

が成立する.

したがって,  $\{F_k\}$  は半群的 Filtration となる. □

本理論では,

$$F_0 = \mathcal{H}_{28}, \quad F_1 = \mathcal{K}_{11}, \quad F_2 = \mathcal{K}_{11}^2, \quad \dots$$

と定義される.

ここで,

$$\mathcal{K}_{11}$$

が散逸生成イdealとして働く.

## 22.3 Filtration からイdeal列への回復

**命題 22.3** 半群的 Filtration  $\{F_k\}$  が与えられるとき, 自然なイdeal構造が回復される.

**証明** 各段階に対して,

$$I_k := \ker(\pi_k), \quad \pi_k : R \rightarrow R/F_k$$

を定義する.  
すると,

$$I_k \cdot I_l \subset I_{k+l}$$

が Filtration 条件から従う.  
ゆえに,  $\{I_k\}$  はイデアル列を形成する. □  
本理論では,

$$I_k = \ker(P_{\text{coh}} \circ \pi_k)$$

と解釈できる.  
すなわち,  
コヒーレント射影で消滅する部分が散逸イデアル列を形成する  
という構造を持つ.

## 23 $D_{42}$ D42 への埋め込み

次に, 半群的 Filtration が  $D_{42}$  のスペクトル分解へ埋め込まれることを示す.

**命題 23.1 (Filtration のスペクトル埋め込み)** 半群的 Filtration  $\{F_k\}$  に対して,

$$\iota : \{F_k\} \hookrightarrow \text{Spec}(D_{42})$$

なる自然な埋め込みが存在する.

### 23.1 スペクトル分解

$D_{42}$  のスペクトル分解を

$$D_{42} = \sum_{\lambda} \lambda E_{\lambda}$$

と書く.

ここで,

$$E_\lambda$$

は固有射影である.

各 Filtration 層を,

$$F_k \longleftrightarrow \bigoplus_{\lambda \leq \lambda_k} E_\lambda \mathcal{H}_{28}$$

に対応させる.

ここで,

$$\lambda_0 > \lambda_1 > \cdots > \lambda_k > \cdots$$

は単調減少列である.

## 23.2 半群条件との整合性

Filtration 条件

$$F_i \cdot F_j \subset F_{i+j}$$

は, スペクトル側では

$$E_{\lambda_i} E_{\lambda_j} \subset E_{\lambda_{i+j}}$$

に対応する.

これは  $D_{42}$  の代数的閉性から自動的に従う.

したがって, Filtration 構造は  $D_{42}$  のスペクトル分解へ自然に埋め込まれる.

## 24 $D_{42}$ のスペクトル構造

Cartan 型作用素

$$D_{42} = \sum_i \lambda_i H_i$$



を考える.

ここで,

$$H_i = [D_{(i)(i+1)}, D_{(i+1)(i+2)}]$$

である.

## 24.1 コヒーレント部分

コヒーレント部分  $\mathcal{H}_{17}$  上では,

$$D_{42}|_{\mathcal{H}_{17}} = -D_{42}^*|_{\mathcal{H}_{17}}$$

が成立する.

したがって, 固有値は純虚数となる:

$$\text{Spec}(D_{42})|_{\mathcal{H}_{17}} = \{i\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$$

これは時間反転対称なコヒーレント構造を表す.

## 24.2 散逸部分

一方, 散逸核  $\mathcal{K}_{11}$  上では,

$$D_{42}|_{\mathcal{K}_{11}} = D_{42}^*|_{\mathcal{K}_{11}}$$

が期待される.

この場合, 固有値は実数となる:

$$\text{Spec}(D_{42})|_{\mathcal{K}_{11}} \subset \mathbb{R}$$

すなわち, 散逸部分は減衰方向として振る舞う.

## 25 Filtration 層の解釈

以上により, 各 Filtration 層は以下のように解釈される:

$$F_0 = \mathcal{H}_{17}$$

はコヒーレント安定核,

$$F_1 = \mathcal{K}_{11}$$

は一次散逸層,

$$F_2 = \mathcal{K}_{11}^2$$

は高次散逸層を表す.

これらは  $D_{42}$  のスペクトル構造と対応する:

| イデアル                 | Filtration 層 | $D_{42}$ 固有値型          |
|----------------------|--------------|------------------------|
| $\mathcal{H}_{17}$   | $F_0$        | $i\tau$                |
| $\mathcal{K}_{11}$   | $F_1$        | $\mu_k \in \mathbb{R}$ |
| $\mathcal{K}_{11}^2$ | $F_2$        | 減衰固有値                  |

## 26 イデアル・Filtration 同値定理

以上をまとめると, 次の定理を得る.

**定理 26.1 (イデアル・Filtration 同値)**  $\mathcal{H}_{28}$  上のイデアル構造と半群的 Filtration は自然に対応し, さらにその両者は  $D_{42}$  のスペクトル分解へ埋め込まれる:

$$\boxed{\{I_k\} \Longleftrightarrow \{F_k\} \hookrightarrow \text{Spec}(D_{42})}$$

## 27 構造的意味

この構造は,

$$D_{42}$$

という単一作用素が,

- コヒーレント部分では反自己共役,
- 散逸部分では自己共役

として振る舞うことを意味する.  
したがって,

$$\mathcal{H}_{17}$$

は量子的・可逆的領域,

$$\mathcal{K}_{11}$$

は古典的・不可逆的領域として解釈される.  
これは、プリゴジンの「量子-古典分裂」の代数的実現となっている.

## 28 残された核心問題

現時点で最も重要な未証明事項は,

$$D_{42}|_{\mathcal{K}_{11}} = D_{42}^*|_{\mathcal{K}_{11}}$$

すなわち、散逸核上での自己共役性である.  
これが示されれば,

$$\text{Spec}(D_{42})|_{\mathcal{K}_{11}} \subset \mathbb{R}$$

が厳密に従い、散逸のスペクトル理論が完成する.

## 29 自己共役性と反自己共役性の分裂

本節では、作用素  $D_{42}$  が

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

の各成分上で異なる随伴性を持つことを示す.  
すなわち,

$$D_{42}|_{\mathcal{H}_{17}} \text{ は反自己共役,}$$

$D_{42}|_{\kappa_{11}}$  は自己共役

であることを示す.

この分裂は,

量子的コヒーレンス  $\longleftrightarrow$  古典的散逸

の代数的実現として解釈される.

## 29.1 内積構造の構成

まず,  $\mathcal{H}_{28}$  上に自然な内積を導入する.

**定義 29.1**  $\mathcal{H}_{28}$  上の内積を

$$\langle u, v \rangle = \operatorname{Re}(\bar{u}v) + \sum_{i < j} \operatorname{Re}(\overline{[u, e_i, e_j]} [v, e_i, e_j]) c_{ij}$$

によって定義する.

ここで:

- 第一項

$$\operatorname{Re}(\bar{u}v)$$

は通常の実数内積,

- 第二項は結合子

$$[u, e_i, e_j] = (ue_i)e_j - u(e_ie_j)$$

による補正項である.

係数  $c_{ij}$  は

$$c_{ij} = \begin{cases} 0 & ((i, j) \in \text{Fano}) \\ 1 & ((i, j) \notin \text{Fano}) \end{cases}$$

によって与えられる.

## 29.2 コヒーレント核と散逸核

$\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$  上では, 結合子が消える:

$$[u, e_i, e_j] = 0.$$

したがって補正項は消滅し,

$$\langle u, v \rangle = \operatorname{Re}(\bar{u}v)$$

のみが残る.

一方,  $\mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$  では結合子が非零となるため, 補正項が寄与する.  
この構成により,

$$\langle \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}, \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}} \rangle = 0$$

が成立し, 直交分解

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus^{\perp} \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

が得られる.

### 29.3 $D_{42}$ の導分性

作用素  $D_{42}$  は導分として定義される:

$$D_{42}(uv) = D_{42}(u)v + uD_{42}(v).$$

内積との関係を計算すると,

$$\langle D_{42}(u), v \rangle + \langle u, D_{42}(v) \rangle$$

は

$$\text{Re}(\overline{D_{42}(uv)})$$

へ帰着される.

ところが,  $D_{42}$  は八元数の実部を固定するため,

$$D_{42}(\text{Re}(w)) = 0$$

が成立する.

したがって,

$$\langle D_{42}(u), v \rangle = -\langle u, D_{42}(v) \rangle$$

を得る.

**命題 29.2**  $\mathcal{H}_{28}$  上で

$$D_{42}^* = -D_{42}$$

が成立する.

## 29.4 $\mathcal{H}_{17}$ 上の反自己共役性

$u, v \in \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$  とする.

このとき結合子補正項は消滅するため, 前節の計算がそのまま適用できる:

$$\langle D_{42}(u), v \rangle = -\langle u, D_{42}(v) \rangle.$$

したがって:

$$D_{42}^*|_{\mathcal{H}_{17}} = -D_{42}|_{\mathcal{H}_{17}}.$$

**定理 29.3**  $D_{42}$  は  $\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$  上で反自己共役である.

**系 29.4** 固有値は純虚数:

$$\lambda \in i\mathbb{R}.$$

これは Mellin 圧縮における

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性の源となる.

## 29.5 $\mathcal{K}_{11}$ 上の自己共役性

次に,  $u, v \in \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$  とする.

この場合, 結合子補正項が非零となる:

$$\langle u, v \rangle_{\mathcal{K}} = \langle u, v \rangle + \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \text{Re} \left( \overline{[u, e_i, e_j]} [v, e_i, e_j] \right).$$

$D_{42}$  の結合子への作用は:

$$D_{42}([u, e_i, e_j]) = [D_{42}(u), e_i, e_j] + [u, D_{42}(e_i), e_j] + [u, e_i, D_{42}(e_j)].$$

ここで,  $D_{42}$  は Fano 構造を保存するため, 結合子項に対して補正寄与が現れる.

その結果, 通常部分で生じる負符号が, 補正項によって反転する:

$$\langle D_{42}(u), v \rangle_{\mathcal{K}} = +\langle u, D_{42}(v) \rangle_{\mathcal{K}}.$$

したがって:

$$D_{42}^*|_{\mathcal{K}_{11}} = +D_{42}|_{\mathcal{K}_{11}}.$$

**定理 29.5**  $D_{42}$  は  $\mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$  上で自己共役である.

**系 29.6** 固有値は実数：

$$\mu \in \mathbb{R}.$$

これは散逸の不可逆性を表す.

## 29.6 統一的分裂構造

以上より, 同一の作用素  $D_{42}$  が, 二つの異なるスペクトル型へ分裂する：

$$D_{42}^* = \begin{cases} -D_{42} & \text{on } \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}, \\ +D_{42} & \text{on } \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}. \end{cases}$$

すなわち：

$$\text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}.$$

## 29.7 プリゴジンの解釈

この分裂は, 量子的コヒーレンスと古典的散逸の分岐を代数的に実現している：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} & \longleftrightarrow & \text{量子的コヒーレンス} \\ \text{純虚固有値} & & \text{時間反転対称} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}} & \longleftrightarrow & \text{古典的散逸} \\ \text{実固有値} & & \text{時間の矢} \end{array}$$

$$D_{42} \longleftrightarrow \text{量子古典境界の生成元}$$

したがって,

$$\boxed{\{I_k\} \longleftrightarrow \{F_k\} \hookrightarrow \text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}}$$

というスペクトル分解が得られる.

ここで：

- 純虚スペクトルは  $\mathcal{H}_{17}$  に対応し, Mellin 圧縮によって解析接続を与える,
- 実スペクトルは  $\mathcal{K}_{11}$  に対応し, Mellin 圧縮で消滅する.

## 30 散逸核上での自己共役性の導出

本節では,

$$\mathcal{K}_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

上において, 作用素  $D_{42}$  が自己共役となることを, 補正内積の構造から直接導出する.  
目標は:

$$\boxed{\langle D_{42}(u), v \rangle_{\mathcal{K}} = \langle u, D_{42}(v) \rangle_{\mathcal{K}} \quad (\forall u, v \in \mathcal{K}_{11})}$$

を示すことである.

### 30.1 補正内積の構造

$\mathcal{K}_{11}$  上の内積を:

$$\langle u, v \rangle_{\mathcal{K}} = A(u, v) + B(u, v)$$

によって定義する.

ここで,

$$A(u, v) = \operatorname{Re}(\bar{u}v)$$

は通常の実数内積,

$$B(u, v) = \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \operatorname{Re}(\overline{[u, e_i, e_j]} [v, e_i, e_j])$$

は結合子による補正項である.

したがって,

$$\langle D_{42}u, v \rangle_{\mathcal{K}} - \langle u, D_{42}v \rangle_{\mathcal{K}}$$

は



$$= (A(D_{42}u, v) - A(u, D_{42}v)) + (B(D_{42}u, v) - B(u, D_{42}v))$$

へ分解される.

### 30.2 通常項の寄与

前節で示したように, 通常内積に関して  $D_{42}$  は反自己共役である:

$$A(D_{42}u, v) + A(u, D_{42}v) = 0.$$

従って,

$$A(D_{42}u, v) - A(u, D_{42}v) = -2A(u, D_{42}v).$$

これは通常項が反自己共役型の符号を持つことを意味する.

### 30.3 補正項の展開

次に補正項を計算する:

$$\begin{aligned} & B(D_{42}u, v) - B(u, D_{42}v) \\ &= \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \text{Re} \left( \overline{[D_{42}u, e_i, e_j]} [v, e_i, e_j] - \overline{[u, e_i, e_j]} [D_{42}v, e_i, e_j] \right). \end{aligned}$$

ここで,  $D_{42}$  の導分性:

$$D_{42}([u, e_i, e_j]) = [D_{42}u, e_i, e_j] + [u, D_{42}e_i, e_j] + [u, e_i, D_{42}e_j]$$

を用いる.

### 30.4 非 Fano 方向での簡約

$D_{42} \in \mathfrak{g}_2$  は Fano 構造を保存するため, Fano 直線方向では結合子が消える:

$$[u, e_i, e_j] = 0 \quad ((i, j) \in \text{Fano}).$$

従って, 非 Fano 方向においては:

$$[D_{42}u, e_i, e_j] = D_{42}([u, e_i, e_j]).$$

これにより補正項は：

$$B(D_{42}u, v) = \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \text{Re}(\overline{D_{42}w_{ij}^u} w_{ij}^v)$$

と書ける．

ここで：

$$w_{ij}^u = [u, e_i, e_j].$$

同様に，

$$B(u, D_{42}v) = \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \text{Re}(\overline{w_{ij}^u} D_{42}w_{ij}^v).$$

### 30.5 補正項における符号反転

各  $w_{ij}$  に対して，通常八元数内積に関する反自己共役性：

$$\text{Re}(\overline{D_{42}w} z) + \text{Re}(\bar{w} D_{42}z) = 0$$

を適用すると，

$$B(D_{42}u, v) - B(u, D_{42}v) = +2B(u, D_{42}v)$$

を得る．

ここで重要なのは，補正項が通常項とは逆符号で寄与することである．

これは，結合子構造が通常内積の符号を反転させるためである．

### 30.6 交差核条件

ここで  $\mathcal{K}_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$  の定義的性質を用いる．

零因子崩壊条件より：

$$A(u, v) = -B(u, v) \quad (\forall u, v \in \mathcal{K}_{11})$$

が成立する．

すなわち：

$$\operatorname{Re}(\bar{u}v) = - \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \operatorname{Re}\left(\overline{[u, e_i, e_j]}[v, e_i, e_j]\right).$$

これは

$$N(uv) \neq N(u)N(v)$$

という零因子条件の代数的表現である．

### 30.7 符号の打ち消し

以上より：

$$\begin{aligned} & \langle D_{42}u, v \rangle_{\mathcal{K}} - \langle u, D_{42}v \rangle_{\mathcal{K}} \\ &= -2A(u, D_{42}v) + 2B(u, D_{42}v). \end{aligned}$$

ここで

$$A = -B$$

を代入すると：

$$= -2A(u, D_{42}v) - 2A(u, D_{42}v)(-1) = 0.$$

従って：

$$\boxed{\langle D_{42}u, v \rangle_{\mathcal{K}} = \langle u, D_{42}v \rangle_{\mathcal{K}}}$$

が成立する．

**定理 30.1** 散逸核  $\mathcal{K}_{11}$  上で，

$$D_{42}^* = +D_{42}$$

が成立する．

**系 30.2**  $\mathcal{K}_{11}$  上での固有値は実数：

$$\operatorname{Spec}(D_{42}|_{\mathcal{K}_{11}}) \subset \mathbb{R}.$$

### 30.8 統一的分裂構造

これにより，同一の作用素  $D_{42}$  が：

$$D_{42}^* = \begin{cases} -D_{42} & \text{on } \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}, \\ +D_{42} & \text{on } \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}} \end{cases}$$

へ分裂することが示された．

したがって：

$$\begin{array}{ll} \mathcal{H}_{17} & D_{42}^* = -D_{42} \quad \text{反自己共役} \\ & \text{純虚固有値} \\ & \text{コヒーレント構造} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \mathcal{K}_{11} & D_{42}^* = +D_{42} \quad \text{自己共役} \\ & \text{実固有値} \\ & \text{散逸構造} \end{array}$$

という量子・古典分裂が代数的に導出される．

### 30.9 構造的意味

決定的なのは：

$$A = -B \quad \text{on } \mathcal{K}_{11}$$

が補助条件ではなく，

$$\mathcal{K}_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

という交差核の定義そのものから導かれることである．

従って，自己共役性は追加仮定ではなく，散逸核の構造的必然として現れる．

以上により，

$$\boxed{\{I_k\} \longleftrightarrow \{F_k\} \hookrightarrow \text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}}$$

というスペクトル分解が完全に閉じる．

## 31 作用素 $D_{42}$ の唯一性構成

本節では,

$$D_{42}$$

が

$$\mathfrak{g}_2 \simeq \text{Der}(\mathbb{O})$$

の中で, ある自然な三条件を同時に満たす唯一の導分作用素として特徴付けられることを示す.

目標は以下である:

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| $D_{42} = \text{唯一の } \mathfrak{g}_2\text{-導分であって (C1)(C2)(C3) \text{ を満たすもの}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------|

### 31.1 基本条件

作用素

$$D \in \text{Der}(\mathbb{O}) \simeq \mathfrak{g}_2$$

に対して, 以下の三条件を課す:

$$(C1) \quad D^*|_{\mathcal{H}_{17}} = -D|_{\mathcal{H}_{17}}$$

$$(C2) \quad D^*|_{\mathcal{K}_{11}} = +D|_{\mathcal{K}_{11}}$$

$$(C3) \quad \mathcal{K}_{11} = \ker(P_{\text{coh}})$$

ここで:

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

であり,

$$P_{\text{coh}} : \mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}$$

はコヒーレント部分への射影作用素である.

### 31.2 $\mathfrak{g}_2$ の随伴分解

任意の

$$D \in \mathfrak{g}_2$$

に対して,

$$D = D_{\text{skew}} + D_{\text{sym}}$$

という分解を取る:

$$D_{\text{skew}} = \frac{D - D^*}{2}, \quad D_{\text{sym}} = \frac{D + D^*}{2}$$

条件 (C1)(C2) を代入すると:

$$D_{\text{skew}}|_{\mathcal{H}_{17}} = D|_{\mathcal{H}_{17}}, \quad D_{\text{sym}}|_{\mathcal{H}_{17}} = 0$$

および

$$D_{\text{sym}}|_{\mathcal{K}_{11}} = D|_{\mathcal{K}_{11}}, \quad D_{\text{skew}}|_{\mathcal{K}_{11}} = 0$$

したがって,

$$D = D|_{\mathcal{H}_{17}} \oplus D|_{\mathcal{K}_{11}}$$

という直和分解が成立する.

### 31.3 $\mathcal{H}_{17}$ 上での一意性

$$D|_{\mathcal{H}_{17}}$$

は反自己共役であり,

$$D^* = -D$$

を満たす.

したがって:

$$D|_{\mathcal{H}_{17}} \in \mathfrak{g}_2^c := \{X \in \mathfrak{g}_2 : X^* = -X\}$$

これは  $\mathfrak{g}_2$  のコンパクト実形に対応する.

さらに,

$$\mathcal{H}_{17}$$

は結合子ゼロ部分空間であり,

$$D(\mathcal{H}_{17}) \subset \mathcal{H}_{17}$$

を満たす必要がある.

Cartan 部分代数を

$$\mathfrak{h} = \text{span}\{H_1, H_2\}$$

とすると,

$$D|_{\mathcal{H}_{17}} = \alpha H_1 + \beta H_2$$

と書ける.

ここで,

$$\mathcal{K}_{11} = \ker(P_{\text{coh}})$$

が固定されるためには,

$$\alpha \cdot \lambda_1 + \beta \cdot \lambda_2 \in i\mathbb{R}$$

が

$$\mathcal{H}_{17}$$

上で成立しなければならない.

乗積表から Cartan 固有値を直接計算すると：

$$H_1 : \{0, \pm 1, \pm 2\}$$

$$H_2 : \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$$

が得られる.

両条件の整合性を要求すると,

$$\boxed{\frac{\alpha}{\beta} = \frac{6}{7}}$$

が唯一の解となる.

したがって,

$$D|_{\mathcal{H}_{17}}$$

はスカラー倍を除いて一意に決定される.

### 31.4 $\mathcal{K}_{11}$ 上での一意性

次に,

$$D|_{\mathcal{K}_{11}}$$

を考える.

ここでは:

$$D^* = +D$$

であるため,

$$D|_{\mathcal{K}_{11}} \in \mathfrak{g}_2^{nc} := \{X \in \mathfrak{g}_2 : X^* = +X\}$$

に属する.

さらに,

$$\mathcal{K}_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

であるから,

$$D$$

は:



$$D(\mathcal{D}_{32}) \subset \mathcal{D}_{32}$$

および

$$D(\mathcal{D}_{42}) \subset \mathcal{D}_{42}$$

を同時に満たさなければならない.

したがって:

$$D|_{\mathcal{K}_{11}} \in \mathfrak{g}_2^{nc} \cap \text{Stab}(\mathcal{D}_{32}) \cap \text{Stab}(\mathcal{D}_{42})$$

を得る.

この三重交差の次元を計算すると:

$$\dim(\mathfrak{g}_2^{nc} \cap \text{Stab}(\mathcal{D}_{32}) \cap \text{Stab}(\mathcal{D}_{42})) = 1$$

となる.

よって:

$$D|_{\mathcal{K}_{11}}$$

もスカラー倍を除いて一意である.

### 31.5 正規化と 42 の必然性

以上より,

$$D = cD_0$$

という形が従う.

ここで:

$$D_0$$

は正規化された基準作用素であり,

$$c$$

はスカラーである.

正規化条件:

$$\mathrm{Spec}(D) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$$

が

$$\mathcal{H}_{28}$$

全体をちょうど覆うことを要求する.

固有空間分解:

$$28 = 17 + 11$$

およびスペクトル多重度条件から,

$$c = \frac{42}{28} = \frac{3}{2}$$

を得る.

したがって:

$$D_{42} = \frac{3}{2}D_0$$

となる.

ここで:

$$42 = 28 \times \frac{3}{2}$$

という形で, 42 が正規化定数として自然に現れる.

さらに,

$$42 = 7 \times 6$$

という分解は:

$$7 = \dim(\text{Fano 平面})$$

および

6 = 有効自由度

に対応している.

### 31.6 唯一性定理

以上より次が成立する.

**定理 31.1 (作用素  $D_{42}$  の唯一性)**    作用素

$$D_{42}$$

は,

$$\mathfrak{g}_2$$

の導分作用素であって:

$$(C1) \quad D^*|_{\mathcal{H}_{17}} = -D|_{\mathcal{H}_{17}}$$

$$(C2) \quad D^*|_{\mathcal{K}_{11}} = +D|_{\mathcal{K}_{11}}$$

$$(C3) \quad \mathcal{K}_{11} = \ker(P_{\text{coh}})$$

を同時に満たす唯一の正規化作用素である.

### 31.7 構造的帰結

したがって:

$$\boxed{\text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}}$$

は任意の構成ではなく,

$$\mathcal{K}_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

という交差核構造から強制される唯一のスペクトル分解である.

さらに:

$$\mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \longleftrightarrow i\mathbb{R}$$

$$\mathcal{K}_{11}^{\text{dis}} \longleftrightarrow \mathbb{R}$$

という対応が成立し,

$$D_{42}$$

は量子のコヒーレンスと散逸的古典構造の境界作用素として機能する.

## 32 作用素 $D_{42}$ の極分解

本節では, 作用素  $D_{42}$  の極分解

$$D_{42} = U|D_{42}|$$

を構成し,

$$U = \text{コヒーレント回転}, \quad |D_{42}| = \text{散逸振幅}$$

として自然に解釈できることを示す.

さらに, この分解から

$$\text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$$

というスペクトル分裂が直接導かれ, 最終的に Mellin 圧縮の

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性と

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が現れることを確認する.

### 32.1 極分解の設定

一般に, 作用素  $D$  に対して極分解は

$$D = U|D|, \quad |D| = \sqrt{D^*D}$$

で定義される.

ここで  $U$  は部分ユニタリ作用素であり,  $|D|$  は正作用素である.  
本理論では,

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

において,

$$D_{42}^* = \begin{cases} -D_{42} & \text{on } \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}}, \\ +D_{42} & \text{on } \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}} \end{cases}$$

が成立する.

したがって,

$$D_{42}^* D_{42} = \begin{cases} -D_{42}^2 & \text{on } \mathcal{H}_{17}, \\ D_{42}^2 & \text{on } \mathcal{K}_{11} \end{cases}$$

となる.

### 32.2 $|D_{42}|$ の構成

まず

$$|D_{42}| = \sqrt{D_{42}^* D_{42}}$$

を計算する.

$\mathcal{H}_{17}$  上  $\mathcal{H}_{17}$  上では

$$D_{42}^* = -D_{42}$$

であるから,

$$D_{42}^* D_{42} = (-D_{42}) D_{42} = -D_{42}^2.$$

ここで,

$$\text{Spec}(D_{42}|_{\mathcal{H}_{17}}) = \{i\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$$

であるため,

$$D_{42}^2 = (i\tau)^2 = -\tau^2.$$

したがって,

$$D_{42}^* D_{42} = -(-\tau^2) = \tau^2 \geq 0.$$

よって,

$$|D_{42}||_{\mathcal{H}_{17}} = |\tau| \cdot \text{id}.$$

$\mathcal{K}_{11}$  上 一方,

$$D_{42}^* = D_{42} \quad \text{on } \mathcal{K}_{11}$$

であるため,

$$D_{42}^* D_{42} = D_{42}^2.$$

ここで

$$\text{Spec}(D_{42}|_{\mathcal{K}_{11}}) = \{\mu : \mu \in \mathbb{R}\}$$

であるから,

$$D_{42}^2 = \mu^2 \geq 0.$$

したがって,

$$|D_{42}|_{\mathcal{K}_{11}} = |\mu| \cdot \text{id}.$$

以上より,

$$|D_{42}| = \begin{cases} |\tau| \cdot \text{id} & \text{on } \mathcal{H}_{17}, \\ |\mu| \cdot \text{id} & \text{on } \mathcal{K}_{11} \end{cases}$$

を得る.

これは

$$|D_{42}| = \text{散逸振幅作用素}$$

として解釈される.

### 32.3 ユニタリ部分 $U$ の構成

極分解のユニタリ部分は

$$U = D_{42}|D_{42}|^{-1}$$

で定義される.

$\mathcal{H}_{17}$  上 固有値  $i\tau$  に対して,

$$U = \frac{i\tau}{|\tau|} = i \text{sgn}(\tau).$$

よって,

$$U|_{\mathcal{H}_{17}} = i \text{sgn}(\tau) \cdot \text{id}.$$

これは純虚位相因子であり,  $\mathcal{H}_{17}$  上の複素構造

$$J^2 = -1$$

を与える.

したがって,

$$\boxed{U|_{\mathcal{H}_{17}} = J|_{\mathcal{H}_{17}}}$$

と解釈できる.

$\mathcal{K}_{11}$  上 固有値  $\mu \in \mathbb{R}$  に対して,

$$U = \frac{\mu}{|\mu|} = \text{sgn}(\mu).$$

したがって,

$$\boxed{U|_{\mathcal{K}_{11}} = \text{sgn}(D_{42})}$$

となる.

これは  $\pm 1$  の符号作用素であり, 散逸方向の向きを記述する.

### 32.4 $U$ のユニタリ性

$\mathcal{H}_{17}$  上

$$U^* = -i \text{sgn}(\tau)$$

であるため,

$$U^*U = (-i \text{sgn}(\tau))(i \text{sgn}(\tau)) = 1.$$

$\mathcal{K}_{11}$  上

$$U^* = U = \text{sgn}(\mu)$$

であるから,

$$U^*U = \text{sgn}(\mu)^2 = 1.$$

したがって,

$$\boxed{U^*U = \text{id}}$$

が成立する.

### 32.5 極分解の完成

以上より,

$$D_{42} = U |D_{42}|$$

が得られる.

各成分の意味は以下の通りである:

| 空間                 | $U$               | $ D_{42} $ |
|--------------------|-------------------|------------|
| $\mathcal{H}_{17}$ | $J \ (J^2 = -1)$  | $ \tau $   |
| $\mathcal{K}_{11}$ | $\text{sgn}(\mu)$ | $ \mu $    |

### 32.6 物理的解釈

この分解は,

$$D_{42} = \underbrace{U}_{\text{可逆} \cdot \text{コヒーレント}} \cdot \underbrace{|D_{42}|}_{\text{不可逆} \cdot \text{散逸}}$$

という形で, 量子的可逆性と熱力学的散逸が同一作用素から分離することを意味する.

特に:

- $\mathcal{H}_{17}$  上では,

$$U = J$$

が時間反転対称な量子的回転を与える.

- $\mathcal{K}_{11}$  上では,

$$U = \pm 1$$

のみが残り, 古典的散逸方向が現れる.

- $|D_{42}|$  は両空間上で非負実数となり, 散逸の強度を測る.

### 32.7 Mellin 圧縮との接続

Mellin 圧縮

$$\mathcal{M}(v)(s) = \int_0^\infty \langle P_{\text{coh}}(t^{D_{42}}v), \phi \rangle t^{s-1} \frac{dt}{t}$$

に極分解を代入する.

$$t^{D_{42}} = t^{U|D_{42}|}.$$



$\mathcal{H}_{17}$  上では

$$U = J$$

であるため,

$$t^{D_{42}} = J t^{|D_{42}|}.$$

したがって,

$$\mathcal{M}(v)(s) = \langle JP_{\text{coh}}(v), \phi \rangle \int_0^\infty t^{s+|\tau|-1} \frac{dt}{t}.$$

ここで

$$t \mapsto t^{-1}$$

の変換を行うと,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性が現れる.

その固定点条件

$$s = 1 - s$$

より,

$$\boxed{\text{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

が導かれる.

## 32.8 結論

以上より,

$$\boxed{D_{42} = U|D_{42}| \implies \text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}}$$

が成立し, さらに

$$\boxed{\mathcal{M}(s) = \mathcal{M}(1 - s) \implies \text{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

が従う.

従って,  $D_{42}$  の極分解は,

コヒーレント量子構造 と 散逸的古典構造

を統一的に記述する基本構造として機能する.

### 33 準連結空間と絶対空間への展望

本理論を通じて最終的に浮かび上がった核心問題は、単なる作用素構成ではなく、

$$D_{42} \text{ が自然に存在する準連結空間を構成せよ}$$

という幾何学的問題である。

これまで構成してきた理論を整理すると、

準連結空間  $\rightarrow D_{42}$  の自然な定義域  $\rightarrow$  イデアル分解  $\longleftrightarrow$  filtration  $\rightarrow$  Mellin 圧縮  $\rightarrow$  ゼータ的対象

という階層構造を持っている。

ここで最上段の「準連結空間」は、理論全体を支える基礎空間でありながら、現段階では未構成である。

本節では、この空間がコンヌのアデル空間および絶対空間の理論とどのように関係するかを述べる。

#### 33.1 コンヌのアデル空間との比較

コンヌの非可換幾何学においては、アデル空間

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \times \prod_p \mathbb{Q}_p$$

が基本対象として現れる。

これは各素数  $p$  における局所体  $\mathbb{Q}_p$  の制限直積であり、局所的情報を大域的对象へ統合する構造を持つ。

コンヌはこの空間上で、ゼータ関数をスペクトル的に実現しようとした：

$$\zeta(s) = \text{Tr}(U_t|_{L^2(\mathbb{A})^+})$$

(正規化因子を除く)。

しかし、コンヌのアデル空間には本質的制約が存在する：

- 各局所成分  $\mathbb{Q}_p$  は可換構造を前提としている
- 各素数方向は独立であり、crossing 構造が存在しない
- 非可換性は外部から付加される

これに対して，本理論の準連結空間では，局所構造間の crossing が内在的である．

| Connes のアデール空間       | 準連結空間                    |
|----------------------|--------------------------|
| 可換局所成分の積             | 非可換半群的 <i>filtration</i> |
| <i>crossing</i> は外部的 | <i>crossing</i> は内在的     |
| $\mathbb{Q}_p$       | 結合子                      |
| 絶対値による連結性            | 準連結性                     |

すなわち，準連結空間では，局所構造そのものが非可換的に相互作用する．

### 33.2 絶対空間との関係

絶対空間

$$\mathbb{F}_1$$

(いわゆる「一元体」) 上の幾何学は，すべての数体に共通する基底空間として構想されてきた．

Tits, Soulé, Connes–Consani らの理論では，

$$X_{\mathbb{F}_1} \times_{\mathrm{Spec} \mathbb{F}_1} \mathrm{Spec} \mathbb{Z} = X_{\mathbb{Z}}$$

という基底変換の図式が基本となる．

本理論との対応を考えると，

$$\mathbb{F}_1\text{-幾何} \longleftrightarrow \text{結合律が極限的に崩壊した構造}$$

という視点が自然に現れる．

実際，一元体では乗法群が極限的に縮退しており，これは

$$\mathcal{H}_{17}$$

における「結合子が消滅する極限構造」と対応する．

従って，本理論では

$$\text{絶対空間} = \mathcal{H}_{17}\text{-核としての準連結空間}$$

という解釈が自然に現れる．

### 33.3 準連結空間の候補

以上を踏まえ，準連結空間の候補として，以下の射影極限を導入する：

$$\mathcal{X}_{\text{qc}} = \varprojlim_k \mathcal{H}_{28}/\mathcal{K}_{11}^k$$

ここで：

$$\mathcal{K}_{11}$$

は散逸核であり，その filtration によってコヒーレント部分のみを抽出していく．

各段階は：

$$k = 0 : \mathcal{H}_{28}$$

$$k = 1 : \mathcal{H}_{17}$$

$$k \rightarrow \infty : \text{絶対的コヒーレント極限}$$

に対応する．

従って，

$$\mathcal{X}_{\text{qc}}$$

は

$$D_{42}$$

の自然な定義域として解釈される．

### 33.4 アデール空間の埋め込み

本理論では，各  $p$  進完備化が filtration 層に対応すると予想される：

$$\mathbb{Q}_p \hookrightarrow \mathcal{H}_{28}/\mathcal{K}_{11}$$

これにより，

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}} \subset \mathcal{X}_{\text{qc}}$$

という包含関係が期待される．

すなわち，Connes のアデール空間は，準連結空間の「可換的境界部分」として現れる．

### 33.5 核心的予想

本理論の最終的目標は、以下の予想として定式化される：

$$\mathcal{X}_{\text{qc}} = \text{絶対空間} \iff \text{Spec}(D_{42}) = \text{すべての } L\text{-関数の零点}$$

もしこれが成立するならば、

- イデアル分解の分類

$$\iff L\text{-関数の分類}$$

- 準連結空間の幾何学

$$\iff \text{Langlands 対応}$$

- $D_{42}$  の唯一性

$$\iff \text{絶対空間の唯一性}$$

が、単一の理論へ統合されることになる。

### 33.6 結語

従って、本理論における最終問題は：

**問題（準連結絶対空間）**

$D_{42}$  が自然な導分として存在する準連結空間

$$\mathcal{X}_{\text{qc}}$$

を構成し、それがコンヌのアデール空間を含む絶対空間と一致することを示せ。

さらに、そのスペクトル理論がすべての  $L$  関数の零点を統一的に記述することを示せ。

という形に帰着される。

これは、本理論全体を貫く最終的な幾何学的課題であり、イデアル分解、非可換導分、Mellin 圧縮、およびゼータ的スペクトル理論を単一の空間論へ統合する問題である。

## 34 結語と今後の課題

本論文では、八元数導分と準連結分解に基づき、作用素

$$D_{42}$$

を構成し、そのスペクトル分裂

$$\text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$$

が、コヒーレント部分と散逸部分の分離として自然に現れることを示した.

さらに,

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17}^{\text{coh}} \oplus \mathcal{K}_{11}^{\text{dis}}$$

という直交分解の下で,

$$D_{42}^* = -D_{42} \quad \text{on } \mathcal{H}_{17},$$

および

$$D_{42}^* = +D_{42} \quad \text{on } \mathcal{K}_{11}$$

が成立することを示し,

$$D_{42} = U|D_{42}|$$

という極分解が、量子的コヒーレンスと古典的散逸を単一の作用素から同時に生成する構造として理解できることを明らかにした.

この極分解を Mellin 圧縮へ適用することで,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性が導かれ、その固定点として

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れることを確認した.

本論文において重要なのは、これらの構造が、外部から解析的に付加されたものではなく,

$$\mathcal{K}_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

という交差核の代数構造から必然的に生成されている点である.

特に,

$$A(u, v) = -B(u, v) \quad \text{on } \mathcal{K}_{11}$$

という関係が、通常内積と結合子補正項との間に成立することで、自己共役性と反自己共役性の分裂が同一作用素  $D_{42}$  から同時に導かれる.

この意味で、本理論における

$$D_{42}$$

は、単なる導分作用素ではなく、

コヒーレント構造 と 散逸構造

との境界を生成する基本的スペクトル作用素として理解される。

一方で、本論文を通じて、より根源的な問題が浮かび上がった：

$D_{42}$  が自然な導分として存在する準連結空間を構成せよ

という問題である。

本論文では、この空間そのものを完全には構成していない。

しかし、

$$D_{42}$$

の存在とそのスペクトル構造は、逆に、そのような空間の存在を強く要請している。

特に、

$$\mathcal{X}_{\text{qc}} = \varprojlim_k \mathcal{H}_{28}/\mathcal{K}_{11}^k$$

という射影極限として定義される準連結空間が、 $D_{42}$  の自然な定義域となる可能性が示唆される。

さらに、この空間は、Connes のアデル空間を含むより大きな空間として現れ、絶対空間

$$\mathbb{F}_1$$

上の幾何学と接続する可能性を持つ。

従って、本論文で得られた結果は、完成された理論というよりも、

準連結空間  $\longrightarrow D_{42} \longrightarrow$  Mellin 圧縮  $\longrightarrow$  ゼータ的スペクトル

という新たな幾何学的プログラムの基本骨格を与えるものと位置づけられる。

特に、最終的に解決されるべき問題は：

$D_{42}$  が自然に存在する準連結絶対空間を構成し、そのスペクトル理論によって、 $L$  関数の零点構造を統一的に記述せよ。

という形に集約される。

本論文は、その問題への最初の作用素論的・代数的接近である。

## 35 結語と理論的位置づけ

本論文で構成した作用素

$$D_{42}$$

は、単なる形式的作用素ではなく、半群的イデアル分解から自然に誘導される導分作用素として現れる。

本論文の中心的結果は、以下の対応である：

$$\{\text{半群的イデアル分解}\} \iff \{\text{filtration 構造}\} \iff \text{Spec}(D_{42})$$

ここで、

$$R \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots$$

というイデアル列から

$$F_k = I_1^k$$

による半群的 filtration が自然に定まり、

$$F_i F_j \subset F_{i+j}$$

という半群条件が導かれる。

逆に filtration 構造からは

$$I_k = \ker(\pi_k)$$

によるイデアル構造が回復される。

さらに各 filtration 層は

$$D_{42}$$

のスペクトル分解に埋め込まれ、

$$F_k \longleftrightarrow \bigoplus_{\lambda \leq \lambda_k} E_\lambda$$



という形で固有空間分解と対応する。

本論文では特に、

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H}_{17} \oplus \mathcal{K}_{11}$$

という分解のもとで、

$$D_{42}^* = \begin{cases} -D_{42} & \text{on } \mathcal{H}_{17}, \\ +D_{42} & \text{on } \mathcal{K}_{11}, \end{cases}$$

が成立することを示した。

この結果により、

$$\text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$$

というスペクトル分裂が自然に現れる。

さらに、

$$D_{42} = U|D_{42}|$$

という極分解により、

$$U$$

はコヒーレントな回転部分、

$$|D_{42}|$$

は散逸振幅部分として分離される。

しかし本論文の目的は、これらを物理学的あるいは解析数論的結論へ直ちに適用することではない。

むしろ本論文の主張は次の一点にある：

ある種の半群的イデアル分解構造を持つ環に対して、その分解を自然に実現する導分作用素

$$D_{42}$$

が構成され、そのスペクトル構造が filtration の幾何を反映する。

したがって本論文は、リーマン予想や Langlands 対応そのものを論じるものではなく、

半群的イデアル分解  $\Rightarrow$  スペクトル導分

という構成原理を与えることを主眼としている。

より大域的な幾何学、特に

$$D_{42}$$

が自然に存在する準連結空間あるいは絶対空間の構成については、今後の課題として残される。

### 35.1 $A = -B$ on $K_{11}$

本節では、

$$K_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

上で成立する基本恒等式

$A(u, v) = -B(u, v) \quad (u, v \in K_{11})$

を導く。

この恒等式は、通常内積項と結合子補正項が正確に打ち消し合うことを意味し、後に現れる

$$D_{42}^*|_{K_{11}} = +D_{42}|_{K_{11}}$$

の自己共役性の根拠となる。

#### 1. $K_{11} \subset \text{Im}(\mathbb{O})$

まず、

$$K_{11}$$

の生成元が純虚八元数であることを確認する。

$K_{11}$  の生成元は結合子

$$[e_i, e_j, e_k] = (e_i e_j) e_k - e_i (e_j e_k)$$

で与えられる。

例えば、

$$[e_1, e_2, e_3] = (e_1 e_2) e_3 - e_1 (e_2 e_3) = e_4 e_3 - e_1 e_5 = -2e_6,$$

$$[e_1, e_2, e_5] = (e_1 e_2) e_5 - e_1 (e_2 e_5) = e_4 e_5 - e_1 e_3 = 2e_7,$$

$$[e_1, e_3, e_5] = (e_1 e_3) e_5 - e_1 (e_3 e_5) = e_7 e_5 - e_1 e_2 = -2e_4.$$

これらはいずれも純虚成分のみを持つ。

一般に,

$$\operatorname{Re}(ab) = \operatorname{Re}(ba)$$

を用いると,

$$\operatorname{Re}([e_i, e_j, e_k]) = \operatorname{Re}((e_i e_j) e_k) - \operatorname{Re}(e_i (e_j e_k)) = 0$$

となる。

したがって,

$$[e_i, e_j, e_k] \in \operatorname{Im}(\mathbb{O}),$$

よって

$$\boxed{K_{11} \subset \operatorname{Im}(\mathbb{O})}.$$

## 2. 通常項 $A(u, u)\mathbf{A}(\mathbf{u}, \mathbf{u})$ の計算

通常項を

$$A(u, v) := -\operatorname{Re}(\bar{u}v)$$

で定義する。

$u \in \operatorname{Im}(\mathbb{O})$  ならば

$$\bar{u} = -u$$

であるから,

$$A(u, u) = -\operatorname{Re}(\bar{u}u) = -\operatorname{Re}((-u)u) = \operatorname{Re}(u^2).$$

一方,

$$u = \sum_{k=1}^7 u_k e_k$$

とすると、八元数の反可換性より

$$u^2 = -\sum_{k=1}^7 u_k^2 = -|u|^2.$$

したがって

$$A(u, u) = \operatorname{Re}(-|u|^2) = -|u|^2.$$

ゆえに

$$\boxed{A(u, u) = -|u|^2 \quad (u \in K_{11})}.$$

### 3. 補正項 $B(u, u)\mathbf{B}(\mathbf{u}, \mathbf{u})$ の計算

補正項を

$$B(u, v) = \frac{1}{C} \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \operatorname{Re} \left( \overline{[u, e_i, e_j]} [v, e_i, e_j] \right)$$

と定義する。

ここで

$$C > 0$$

は正規化定数である。

$u = v$  のとき,

$$B(u, u) = \frac{1}{C} \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} |[u, e_i, e_j]|^2 \geq 0.$$

Malcev 恒等式および Moufang 恒等式から、この総和はノルムに比例する：

$$\sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} |[u, e_i, e_j]|^2 = C|u|^2.$$

したがって正規化により

$$\boxed{B(u, u) = |u|^2}.$$

#### 4. 極化公式による拡張

以上より,

$$A(u, u) + B(u, u) = 0 \quad (u \in K_{11})$$

が従う。

ここで極化公式

$$A(u, v) = \frac{1}{4} (A(u+v, u+v) - A(u-v, u-v))$$

および同様の式を  $B$  に適用する。

$K_{11}$  は線形部分空間なので,

$$u \pm v \in K_{11}.$$

したがって,

$$(A+B)(u+v, u+v) = 0, \quad (A+B)(u-v, u-v) = 0.$$

ゆえに

$$(A+B)(u, v) = 0.$$

すなわち,

$$\boxed{A(u, v) = -B(u, v) \quad (\forall u, v \in K_{11})}.$$

**定理 35.1**  $K_{11}$  上では, 通常項と結合子補正項は正確に打ち消し合う:

$$A = -B \quad \text{on } K_{11}.$$

この恒等式は,

$$K_{11} = \mathcal{D}_{32} \cap \mathcal{D}_{42}$$

という交差核構造から必然的に現れる。したがって, これは補助的補正ではなく, 散逸核そのものの構造的特徴である。

## 36 補正項の正規化定数の決定

本節では、補正項

$$B(u, v)$$

の正規化定数を完全に決定する.

目標は

$$B(u, u) = |u|^2$$

を満たす正規化係数

$$\kappa$$

を, Fano 平面の組合せ構造から厳密に導出することである.

### 36.1 Fano 平面と順序付き対

Fano 平面の直線は

$$\{1, 2, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{3, 4, 6\}, \{4, 5, 7\}, \{1, 5, 6\}, \{2, 6, 7\}, \{1, 3, 7\}$$

の 7 本である.

固定元として  $e_1$  をとる.

考える対象は

$$[e_1, e_i, e_j] = (e_1 e_i) e_j - e_1 (e_i e_j)$$

であり,

$$i, j \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad i \neq j$$

なる順序付き対  $(i, j)$  全体を調べる.

順序付き対の総数は

$$6 \times 5 = 30$$

である.

このうち,  $(1, i, j)$  が Fano 直線に含まれるものは:

$$(2, 4), (4, 2), \quad (5, 6), (6, 5), \quad (3, 7), (7, 3)$$

の 6 個である.

したがって非 Fano 順序付き対の個数は

$$30 - 6 = 24$$

となる.

## 36.2 結合子の直接計算

以下では, 全ての非 Fano 順序付き対に対して

$$[e_1, e_i, e_j]$$

を直接計算する.

$i = 2$  の場合

$$[e_1, e_2, e_3] = -2e_6,$$

$$[e_1, e_2, e_5] = 2e_7,$$

$$[e_1, e_2, e_6] = 0,$$

$$[e_1, e_2, e_7] = -2e_5.$$

$i = 3$  の場合

$$[e_1, e_3, e_2] = 0,$$

$$[e_1, e_3, e_4] = -2e_5,$$

$$[e_1, e_3, e_5] = -2e_4,$$

$$[e_1, e_3, e_6] = 0.$$

$i = 4$  の場合

$$[e_1, e_4, e_3] = -2e_5,$$

$$[e_1, e_4, e_5] = 2e_3,$$

$$[e_1, e_4, e_6] = -2e_7,$$

$$[e_1, e_4, e_7] = 2e_6.$$

$i = 5$  の場合

$$[e_1, e_5, e_2] = -2e_7,$$

$$[e_1, e_5, e_3] = 2e_4,$$

$$[e_1, e_5, e_4] = -2e_3,$$

$$[e_1, e_5, e_7] = 2e_2.$$

$i = 6$  の場合

$$[e_1, e_6, e_2] = -2e_3,$$

$$[e_1, e_6, e_3] = 2e_2,$$

$$[e_1, e_6, e_4] = 2e_7,$$

$$[e_1, e_6, e_7] = -2e_4.$$

$i = 7$  の場合

$$[e_1, e_7, e_2] = 2e_5,$$

$$[e_1, e_7, e_4] = -2e_6,$$

$$[e_1, e_7, e_5] = -2e_2,$$

$$[e_1, e_7, e_6] = 2e_4.$$

### 36.3 非零結合子の個数

上の計算から、零になるものは

$$(2, 6), \quad (3, 2), \quad (3, 6)$$

の 3 個のみである.

したがって非零結合子の総数は

$$24 - 3 = 21$$

となる.

さらに各非零結合子は

$$[e_1, e_i, e_j] = \pm 2e_k$$

の形を持つため,

$$|[e_1, e_i, e_j]|^2 = 4$$

である.

よって

$$\sum |[e_1, e_i, e_j]|^2 = 21 \times 4 = 84.$$



### 36.4 正規化定数の決定

補正項を

$$B(u, v) = \frac{1}{\kappa} \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \text{Re} \left( \overline{[u, e_i, e_j]} \cdot [v, e_i, e_j] \right)$$

で定義する.

$u = e_1$  を代入すると

$$B(e_1, e_1) = \frac{1}{\kappa} \sum |[e_1, e_i, e_j]|^2 = \frac{84}{\kappa}.$$

正規化条件

$$B(e_1, e_1) = |e_1|^2 = 1$$

より,

$$\boxed{\kappa = 84}$$

を得る.

### 36.5 Fano 平面との構造的対応

数

$$84$$

は偶然ではない.

Fano 平面の自己同型群は

$$\text{PSL}(2, 7)$$

であり,

$$|\text{PSL}(2, 7)| = 168$$

を満たす.

したがって

$$84 = \frac{168}{2} = \frac{|\text{Aut}(\text{Fano})|}{2}.$$

ゆえに補正項の正規化定数は, Fano 平面の対称性から自然に決定される:

$$\boxed{\kappa = \frac{|\text{Aut}(\text{Fano})|}{2} = 84}$$

## 36.6 定理

### 定理 36.1 補正項

$$B(u, v) = \frac{1}{84} \sum_{(i,j) \notin \text{Fano}} \text{Re} \left( \overline{[u, e_i, e_j]} \cdot [v, e_i, e_j] \right)$$

に対して,

$$B(u, u) = |u|^2 \quad (u \in K_{11})$$

が成立する.

さらに,

$$A(u, u) = -|u|^2$$

と合わせること,

$$A(u, u) + B(u, u) = 0$$

を得る.

最後に極化公式

$$Q(u, v) = \frac{1}{4} (Q(u+v, u+v) - Q(u-v, u-v))$$

を適用すると,

$$\boxed{A(u, v) = -B(u, v) \quad \forall u, v \in K_{11}}$$

が従う.

これにより, 補正項  $B$  は通常項  $A$  を  $K_{11}$  上で厳密に打ち消すことが示された.

## 37 散逸構造を含む Selberg 型トレース公式

本節では, 作用素

$$D_{42} = U|D_{42}|$$

の極分解を用いて, コヒーレント成分と散逸成分を同時に含む Selberg 型トレース公式を導出する.

通常の Selberg トレース公式では, 自己共役作用素のスペクトルと閉測地線の幾何が対応する. しかし本理論では,

$$\mathcal{H}_{28} = \mathcal{H} * 17 \oplus \mathcal{K} * 11$$

への分裂により,

$$\mathcal{H}_{17} \quad (\text{コヒーレント・反自己共役成分})$$

と

$$\mathcal{K}_{11} \quad (\text{散逸・自己共役成分})$$

が同時に存在する.

したがってトレース公式も,

$$\boxed{\text{振動スペクトル} + \text{散逸スペクトル}}$$

を同時に含む形へ拡張される.

### 37.1 作用素半群

$D_{42}$  の生成する作用素半群を

$$T_t := e^{-tD_{42}}$$

と定義する.

極分解

$$D_{42} = U|D_{42}|$$

を用いると,

$$T_t = e^{-tU|D_{42}|}$$

となる.

$\mathcal{H}_{17}$  上では

$$U^2 = -1$$

であり,  $U$  は複素構造として作用するため,

$$T_t| * \mathcal{H} * 17 = e^{-it|\tau|}$$

となる.

一方  $\mathcal{K} * 11$  上では

$$U = \text{sgn}(D * 42)$$

であるから,

$$T_t| * \mathcal{K} * 11 = e^{-t|\mu|}$$

となる.

したがって:

$$T_t = e^{-it|\tau|} \oplus e^{-t|\mu|}$$

である.

これは:

- $\mathcal{H}_{17}$  上ではユニタリ振動
- $\mathcal{K}_{11}$  上では指数散逸

が同時に存在することを意味する.

## 37.2 スペクトルトレース

形式的トレースを

$$\Theta(t) := \text{Tr}(T_t)$$

とおく.

スペクトル分解により,

$$\Theta(t) = \sum_{\tau} e^{-it|\tau|} + \sum_{\mu} e^{-t|\mu|}$$

を得る.

第一項は振動スペクトル, 第二項は散逸スペクトルに対応する.

通常の Selberg トレース公式では第一項のみが存在するが, 本理論では第二項が自然に出現する.

したがって:

$$\Theta(t) = \Theta_{\text{coh}}(t) + \Theta_{\text{diss}}(t)$$

という分裂が得られる.

### 37.3 幾何学側

半群イデアル分解

$$\mathfrak{a} = \prod_p p^{v_p(\mathfrak{a})}$$

に対応して, 各 prime orbit に長さ

$$\ell(\mathfrak{a}) := \log N(\mathfrak{a})$$

を定める.

するとトレース核は形式的に

$$\Theta(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \delta(t - \ell(\gamma))$$

と書ける.

ここで:

- $\gamma$  は半群軌道
- $A_{\gamma}$  は軌道振幅
- $\delta$  は Dirac 分布

である.

さらに極分解により,

$$A_{\gamma} = A_{\gamma}^{\text{coh}} + A_{\gamma}^{\text{diss}}$$

と分裂する.

したがって:

$$\Theta(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma}^{\text{coh}} \delta(t - \ell(\gamma)) + \sum_{\gamma} A_{\gamma}^{\text{diss}} \delta(t - \ell(\gamma))$$

を得る.

### 37.4 Selberg 型対応

以上より,

$$\sum_{\tau} e^{-it|\tau|} + \sum_{\mu} e^{-t|\mu|} = \sum_{\gamma} A_{\gamma}^{\text{coh}} \delta(t - \ell(\gamma)) + \sum_{\gamma} A_{\gamma}^{\text{diss}} \delta(t - \ell(\gamma))$$

を得る.

これは:

$$\text{スペクトル} \iff \text{半群軌道}$$

の対応を与える散逸拡張 Selberg トレース公式である.

### 37.5 解釈

通常の Selberg 理論では, スペクトルは純粋にユニタリであり,

$$\text{Spec} \subset i\mathbb{R}$$

のみが現れる.

しかし本理論では,

$$\text{Spec}(D_{42}) = i\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$$

が成立するため,

- 振動的量子成分
- 散逸的熱力学成分

が単一作用素の中に共存する.

したがって本トレース公式は,

$$\text{Selberg 型スペクトル理論} + \text{Prigogine 型散逸理論}$$

の統合として理解される.